

הרצאה מספר 39

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצת מייצגת ומטריצת מעבר
דוגמה מפורטת

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

תזכורת 9.9 הגדרה: מטריצה מייצגת

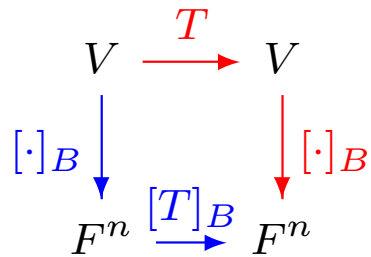
- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל כאשר V נוצר סופית ממימד $\dim V = n$, ויהי $B = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ בסיס סדור של V .
 • נייצג את האיבר $T(\vec{f}_j)$ לפי הבסיס הסדור B :

$$T(\vec{f}_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \vec{f}_i \quad \text{כלומר} \quad [T(\vec{f}_j)]_B = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \left([T(\vec{f}_1)]_B \cdots [T(\vec{f}_n)]_B \right) \quad \text{המטריצה}$$

נקראת **המטריצה המייצגת** של T לפי הבסיס (הסדור) B .

$$[T(\vec{v})]_B = [T]_B [\vec{v}]_B \quad \text{9.10 תזכורת}$$



- משפט: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל כאשר V נוצר סופית ממימד n , ויהי $B = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ בסיס סדור של V . אזי לכל $\vec{v} \in V$ מתקיים: $[T(\vec{v})]_B = [T]_B [\vec{v}]_B$.

אלגברה לינארית

השלמה: מימד מרחב ההעתקות $\dim(L(U, V))$

- הגדרה: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F שדה F .
מרחב ההעתקות, $L(U, V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V ,
יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- שאלה שטרם עניינו עליה: נניח ש- $\dim U = n, \dim V = m$.
מה המימד של $L(U, V)$?
- תשובה:
- כפי שראינו יש התאמה חח"ע ועל בין אופרטורים לינאריים
על מרחב נוצר סופית ומטריצות המייצגת מסדר $n \times n$ יחסית
לבסיס סדור קבוע.
- במקרה שמדובר בט"ל $T : U \rightarrow V$ כאשר
 $\dim U = n, \dim V = m$ מטריצה מייצגת תהיה מסדר $m \times n$.
- לכן $\dim(L(U, V)) = m \cdot n$.
- בעצם $L(U, V) \cong M_{m \times n}(F)$.

תזכורת 9.16 הגדרה: מטריצת מעבר $P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$

- הגדרה: יהיו $\mathbf{f} = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ ו- $\mathbf{g} = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ שני בסיסים של V .

מטריצת המעבר מבסיס $\mathbf{g}$ אל בסיס $\mathbf{f}$ היא:

$$P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \vdots & & \vdots \\ \left[\vec{f}_1 \right]_{\mathbf{g}} & \cdots & \left[\vec{f}_n \right]_{\mathbf{g}} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{matrix}$$

אלגברה לינארית

תזכורת 9.17 המשפטים על מטריצת מעבר

- משפט: יהיו $\mathbf{f} = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ ו- $\mathbf{g} = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ שני בסיסים של V . אזי:

$$1. [\vec{v}]_{\mathbf{g}} = P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} [\vec{v}]_{\mathbf{f}}$$

$$2. P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} \text{ הפיכה, ומתקיים: } (P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}}.$$

$$3. \text{ לכל א"ל } T : V \rightarrow V \text{ מתקיים:}$$

$$[T]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = (P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$$

אלגברה לינארית

9.23.0 דוגמה: הנתונים

- נעבור על דוגמה מפורטת של חישוב מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר.

- הנתונים:

- $V = F_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה שתיים ופחות מעל שדה F .

- אופרטור ליניארי $T : V \rightarrow V$ המוגדרת לפי הנוסחה

$$T(ax^2 + bx + c) = cx^2 - (b - c)x + (a - c)$$

לכל פולינום ב- V .

- בסיס $\mathbf{e} = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$ של V .
- בסיס $\mathbf{f} = \{f_1 = -x, f_2 = x^2 + x, f_3 = x + 1\}$ של V .

אלגברה לינארית

9.23.0 דוגמה: מטרות

1. חישוב של $[T]_e$.
2. בדיקה של הנוסחה $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$ לבסיס $B = e$.
3. חישוב $[ax^2 + bx + c]_f$.
4. חישוב של $[T]_f$ (באופן ישיר).
5. בדיקה של הנוסחה $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$ לבסיס $B = f$.
6. מציאת מטריצת המעבר $P_{e \rightarrow f}$ מבסיס e לבסיס f .
7. בדיקה של הנוסחה $[v]_e = P_{e \rightarrow f}[v]_f$.
8. מציאת מטריצת המעבר $P_{f \rightarrow e}$ מבסיס f לבסיס e .
9. בדיקה של הנוסחה $[v]_f = P_{f \rightarrow e}[v]_e$.
10. בדיקה של הנוסחה $[T]_f = P_{f \rightarrow e}[T]_e P_{e \rightarrow f}$.

אלגברה לינארית

9.23.1 דוגמה: חישוב של $[T]_{\mathbf{e}}$.

$$T(ax^2 + bx + c) = cx^2 - (b - c)x + (a - c)$$

$$\mathbf{e} = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$$

- נחשב קודם את היצוג לפי בסיס $\mathbf{e}$ של התמונות $T(e_j)$:

$$\begin{aligned} T(e_1) = T(1) &= x^2 + x - 1 = (-1)e_1 + (1)e_2 + (1)e_3 \\ T(e_2) = T(x) &= -x = (0)e_1 + (-1)e_2 + (0)e_3 \\ T(e_3) = T(x^2) &= 1 = (1)e_1 + (0)e_2 + (0)e_3 \end{aligned}$$

- נרשום את $[T(e_j)]_{\mathbf{e}}$ כעמודה j של $[T]_{\mathbf{e}}$, ונרשום את $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{e}}$

$$[T]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix} \qquad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$$

9.23.2 דוגמה: $[T(v)]_{\mathbf{e}} = [T]_{\mathbf{e}}[v]_{\mathbf{e}}$

$$T(ax^2 + bx + c) = cx^2 - (b - c)x + (a - c)$$

$$\mathbf{e} = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$$

-
- בדיקה של הנוסחה $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$ לבסיס $B = \mathbf{e}$.
 - נחשב:

$$[T]_{\mathbf{e}}[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c \\ c - b \\ c \end{pmatrix}$$

- ונשים לב שאכן

$$[T(ax^2 + bx + c)]_{\mathbf{e}} = [cx^2 + (c - b)x + (a - c)]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} a - c \\ c - b \\ c \end{pmatrix}$$

9.23.3 דוגמה: הקדמה חישוב $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$

$$\mathbf{f} = \{f_1 = -x, f_2 = x^2 + x, f_3 = x + 1\}$$

- נרצה פעמים רבות בהמשך את היצוג של פולינום $p(x)$ בבסיס f . לשם כך נשים לב ש

$$\begin{aligned}\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 &= \alpha(-x) + \beta(x^2 + x) + \gamma(x + 1) \\ &= (\gamma)1 + (-\alpha + \beta + \gamma)x + (\beta)x^2 \\ &= (\gamma)e_1 + (-\alpha + \beta + \gamma)e_2 + (\beta)e_3\end{aligned}$$

$$[\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} \gamma \\ -\alpha + \beta + \gamma \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

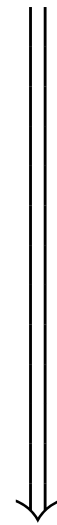
כאשר נתיחס למשוואה כמערכת משוואות ליניאריות.

- נסמן ב- P את המטריצה מסדר 3×3 שקיבלנו.

9.23.3 דוגמה: הקדמה חישוב $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$

- נחשב על ידי דירוג את המטריצה ההופכית למטריצה P .

$$(P|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$



$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$R_1 \rightarrow -R_1$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) = (I|P^{-1})$$

9.23.3 דוגמה: הקדמה חישוב $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$

- כדי לחשב את $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$ נפתור את הממ"ל:

$$[\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3]_{\mathbf{e}} = P \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix} = [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{e}}$$

על ידי

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$$

$$(\star) \quad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} c - b + a \\ a \\ c \end{pmatrix}$$

9.23.4 דוגמה: חישוב של $[T]_{\mathbf{f}}$

$$T(ax^2 + bx + c) = cx^2 - (b - c)x + (a - c)$$

$$\mathbf{f} = \{f_1 = -x, f_2 = x^2 + x, f_3 = x + 1\}$$

$$(\star) \quad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = (c - b + a, a, c)^t$$

- נחשב קודם את היצוג לפי בסיס $\mathbf{f}$ של התמונות $T(f_j)$ בעזרת $(\star)$.

$$T(f_1) = x = (-1)(-x) + (0)(x^2 + x) + (0)(x + 1)$$

$$T(f_2) = -x + 1 = (2)(-x) + (0)(x^2 + x) + (1)(x + 1)$$

$$T(f_3) = x^2 - 1 = (0)(-x) + (1)(x^2 + x) + (-1)(x + 1)$$

 f_1 f_2 f_3

- נרשום את $[T(f_j)]_{\mathbf{f}}$ כעמודה j של $[T]_{\mathbf{f}}$,

ונרשום את $[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$:

$$[T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{matrix} \quad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} c - b + a \\ a \\ c \end{pmatrix}$$

9.23.5 דוגמה: $[T(v)]_{\mathbf{f}} = [T]_{\mathbf{f}}[v]_{\mathbf{f}}$

$$(\star) \quad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = (c - b + a, a, c)^t$$

• בדיקה של הנוסחה $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$ לבסיס $B = \mathbf{f}$.

$$[T]_{\mathbf{f}}[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c - b + a \\ a \\ c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -c + b + a \\ c \\ a - c \end{pmatrix} \begin{array}{l} f_1 = -x \\ f_2 = x^2 + x \\ f_3 = x + 1 \end{array}$$

$$[T(ax^2 + bx + c)]_{\mathbf{f}} = [cx^2 - (b - c)x + (a - c)]_{\mathbf{f}}$$

$$= \begin{pmatrix} -c + b + a \\ c \\ a - c \end{pmatrix}$$

9.23.6 דוגמה: חישוב $P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$ • תזכורת:

$$\mathbf{f} = \{f_1 = -x, f_2 = x^2 + x, f_3 = x + 1\}$$

$$\mathbf{e} = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$$

- מציאת מטריצת המעבר $P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$ מבסיס $\mathbf{e}$ לבסיס $\mathbf{f}$.
לפי ההגדרה בעמודה j צריך לרשום את $[f_j]_{\mathbf{e}}$.

$$P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} e_1 = 1 \\ e_2 = x \\ e_3 = x^2 \end{array}$$

$f_1 \quad f_2 \quad f_3$

- שימו לב: את המטריצה הזאת ראינו למעלה, וכבר חישבנו את ההופכי שלה.

9.23.7 דוגמה: $[v]_{\mathbf{e}} = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} [v]_{\mathbf{f}}$

- ראינו בעבר ש-

$$[\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

- וכן

$$P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

- לכן הנוסחה $[v]_{\mathbf{e}} = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} [v]_{\mathbf{f}}$ אכן מתקיימת.

9.23.8 דוגמה: חישוב $P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}}$

$$\mathbf{f} = \{f_1 = -x, f_2 = x^2 + x, f_3 = x + 1\}$$

$$(\star) \quad [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = (c - b + a, a, c)^t$$

- על מנת לחשב את מטריצת המעבר $P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}}$ נחשב קודם את היצוג של אברי $\mathbf{e}$ לפי בסיס $\mathbf{f}$ בעזרת $(\star)$.

$$\begin{aligned} e_1 = 1 &= (1)(-x) + (0)(x^2 + x) + (1)(x + 1) \\ e_2 = x &= (-1)(-x) + (0)(x^2 + x) + (0)(x + 1) \\ e_3 = x^2 &= (1)(-x) + (1)(x^2 + x) + (0)(x + 1) \end{aligned}$$

$f_1 \qquad \qquad \qquad f_2 \qquad \qquad \qquad f_3$

- לפי ההגדרה בעמודה j יש לרשום $[e_j]_{\mathbf{f}}$.

$$P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} f_1 &= -x \\ f_2 &= x^2 + x \\ f_3 &= x + 1 \end{aligned}$$

- זאת ההופכית של $P = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$ שראינו למעלה.

9.23.9 דוגמה: $[v]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}}[v]_{\mathbf{e}}$

- כשחישבנו את היצוג $[v]_{\mathbf{f}} = [ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}}$ קיבלנו את המשוואה:

$$[ax^2 + bx + c]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$$

שבו מופיע המטריצה $P^{-1} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}}$ הכופלת את $[v]_{\mathbf{e}}$.

- בזאת בדקנו שהנוסחה $[v]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}}[v]_{\mathbf{e}}$ מתקיימת.

9.23.10 דוגמה: $[T]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}} [T]_{\mathbf{e}} P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$

• בדיקה של הנוסחה $[T]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}} [T]_{\mathbf{e}} P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$.

$$\begin{aligned}
 P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{e}} [T]_{\mathbf{e}} P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = [T]_{\mathbf{f}}
 \end{aligned}$$